



BT1

# Start value	0
# End value	1
📊 Progress	0%
📅 Days until due	Overdue
👤 Assignee	Ⓝ Nguyễn Tiến Nhật
⚙️ Status	Done
📅 Due date	@03/23/2026
🕒 Priority	Medium
☑️ Done	☐
➦ Sub-item	📄 <u>Untitled</u>

Đề bài

Bài tập 1. Xét bài toán suy luận Bayes cho trung bình của phân phối location-scale t -student.

$$f(x; \mu, \sigma, \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sigma\sqrt{\pi\nu}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{(x - \mu)^2}{\sigma\nu}\right)^{-(\nu+1)/2},$$

trong đó, $-\infty < \mu < +\infty$ là tham số cho location (vị trí của vùng dữ liệu), $\sigma > 0$ là tham số cho scale (biên độ rộng của phân phối), và $\nu > 0$ là bậc tự do.

Ta xét trường hợp, $\sigma = 1$ và $\nu = 3$. Khi đó

$$f(x; \mu) = \frac{\Gamma(2)}{\sqrt{3\pi}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} \left(1 + \frac{(x - \mu)^2}{3}\right)^{-2}.$$

Giả sử ta có n quan sát $x_1, \dots, x_n$ tuân theo phân phối này. Với non-informative prior (tiên nghiệm không có thông tin), $\pi(\theta) = 1$, ta tìm được phân phối hậu nghiệm

$$\pi(\mu; x_1, \dots, x_n) = \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i|\mu)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu} = \frac{\prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2}}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}$$

Ta tính được kỳ vọng hậu nghiệm cho μ là

$$\mathbb{E}(\mu|x_1, \dots, x_n) = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}$$

Hãy áp dụng phương pháp Importance sampling để tính xấp xỉ tích phân này. Chú ý, μ là biến ngẫu nhiên.

$$\begin{aligned} E(\mu | x_1, \dots, x_n) &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu \prod_{i=1}^n f(x_i | \mu) d\mu}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n f(x_i | \mu) d\mu} = \\ &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu} \end{aligned}$$

Đặt $(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow x$

Áp dụng Importance sampling, với hàm mật độ $h(\mu)$, ước lượng của kỳ vọng hậu nghiệm là

$$\hat{\mathbb{E}}(\mu \mid X = x) \approx \frac{\sum_{j=1}^m \mu_j \prod_{i=1}^n \frac{(3 + (x_i - \mu_j)^2)^{-2}}{h(\mu_j)}}{\sum_{j=1}^m \prod_{i=1}^n \frac{(3 + (x_i - \mu_j)^2)^{-2}}{h(\mu_j)}}$$

Để thực hiện tính toán, ta tạo mẫu ngẫu nhiên $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ từ $h(\cdot)$.

Chọn $h(\mu) \propto f(x_k \mid \mu) \propto (3 + (x_k - \mu)^2)^{-2}$ với k bất kì trong $1, \dots, n$

ta có với $h(\mu)$ được xác định như ở trên, ta có công thức được rút gọn:

$$\hat{\mathbb{E}}(\mu \mid X = x) \approx \frac{\sum_{j=1}^m \mu_j \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (3 + (x_i - \mu_j)^2)^{-2}}{\sum_{j=1}^m \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (3 + (x_i - \mu_j)^2)^{-2}}$$

```
#' Exercise 1 - Importance Sampling for E(mu | X = x)
#
#' @description
#' Estimates the posterior expectation E(mu | X = x) using
#' Importance Sampling.
#' The data is generated from a Student-t distribution and
#' the proposal is also Student-t.
#
#' @param n Integer. Number of observations.
#' @param df Numeric. Degrees of freedom for Student-t dist
#' ribution.
#' @param mu_true Numeric. True location parameter used to
#' generate data.
#' @param scale Numeric. Scale parameter.
#' @param k Integer. Index used for proposal shift (conditi
#' oning trick).
#' @param m Integer. Number of importance samples.
#' @param seed Integer. Random seed for reproducibility.
#
```

```

#' @return Numeric. Estimated value of  $E(\mu \mid X = x)$ .
#'

exercise_1 <- function(n = 30, df = 3, mu_true = 0, scale =
1,
                      k = 2, m = 10000, seed = 1) {
  set.seed(seed)

  # Generate data
  x <- rt(n, df = df) * scale + mu_true

  # Sample  $\mu_j$  from proposal
  mu_samples <- rt(m, df = df) * scale + x[k]

  # Compute weights
  weights <- rep(1, m)
  for (i in 1:n) {
    if (i != k) {
      weights <- weights * (3 + (x[i] - mu_samples)^2)^(-2)
    }
  }

  # Estimate expectation
  E_mu_hat <- sum(mu_samples * weights) / sum(weights)

  return(E_mu_hat)
}

result <- exercise_1()
cat("Estimated  $E(\mu \mid X = x)$ :", result, "\n")

```